Machine Translated by Google

Ensayos clínicos contemporáneos 169 (2026) 108417

Los índices de contenidos están disponibles en ScienceDirect.

Ensayos clínicos contemporáneos

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/conclintrial

Estudio sobre la protección de la piel en adultos y jóvenes de zonas rurales (RAYS): Protocolo para un ensayo de intervención de protección solar en programas deportivos rurales de Utah y Virginia Occidental.

Yelena P. Wu [a,b,*], Jonathan Chipman [aaa], Dannell Boatman [b,d], Kate Welch [b], Marcelo M. Sleiman Jr [mi], Juliana Moyano [j], Zack Jarrett [d], Muriel R. Statman [mi], Emma Braun [f,b], Nathan Balls [b], Douglas Grossman [a,b], Christiaan G. Abildso [g], David Dzewaltowski [h], Trang VoPham [i], Chelsey Schlechter [j,b], David W. Wetter [j,b], Kenneth P. Tercyak [mi]

[a] Departamento de Dermatología, Universidad de Utah, 30 N Mario Capecchi Drive, Salt Lake City, UT 84112, EE. UU.
[b] Instituto Oncológico Huntsman, Universidad de Utah, 2000 Circle of Hope Drive, Salt Lake City, UT 84112, EE. UU.
[aa] Departamento de Ciencias de la Salud Poblacional, Universidad de Utah, 30 N Mario Capecchi Dr., 3er piso norte, Salt Lake City, UT 84112, EE. UU.
[d] Universidad de Virginia Occidental, Instituto Oncológico, 1 Medical Center Drive, Morgantown, WV 26506, EE. UU.
[mi] Centro Oncológico Integral Lombardi, Centro Médico de la Universidad de Georgetown, 2115 Wisconsin Ave, NW, Washington, DC 20007, EE. UU .
Departamento de Medicina Interna, División de Epidemiología, Universidad de Utah, 295 Chipeta Way, Salt Lake City, UT 84132, EE. UU. g West Virginia University Extension, PO Box 6031, 355 Oakland St., Morgantown, WV 26506, EE. UU. h
Departamento de Promoción de la Salud, Facultad de Salud Pública, Universidad de Nebraska, 984388 Nebraska Medical Center, Omaha, NE 68198-4388, EE. UU.
[i] Programa de Epidemiología, División de Ciencias de la Salud Pública, Centro Oncológico Fred Hutchinson, 1100 Fairview Ave N, Seattle, WA 98109, EE. UU.
[j] Departamento de Ciencias de la Salud Poblacional, Universidad de Utah, Salt Lake City, UT, EE. UU.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Palabras clave:
Melanoma
cáncer de piel
Comunidad rural
Niños
Modelo ecológico conductual

ABSTRACTO

Antecedentes: Los niños de comunidades rurales y desfavorecidas tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta debido a factores sociales, conductuales y ambientales. El objetivo del ensayo RAYS (Protección Solar para Adultos y Jóvenes Rurales) es evaluar la eficacia de una intervención multicomponente y multinivel de seguridad solar para mejorar la protección solar de los niños en estas comunidades.

Métodos: El ensayo aleatorizado por conglomerados RAYS evaluará una intervención de seguridad solar implementada en entornos deportivos recreativos para jóvenes (de 3 a 6 años) en Virginia Occidental y Utah, y examinará los resultados hasta un año después de la inscripción. Las ligas deportivas inscritas serán asignadas aleatoriamente para recibir RAYS, que se centra en adaptaciones relacionadas con la seguridad solar a nivel individual, social, ambiental y político, o una intervención que se enfoca en la seguridad deportiva (sin información sobre seguridad solar). El resultado primario serán los comportamientos de seguridad solar observados durante las prácticas y los partidos deportivos; los resultados secundarios incluirán la protección solar infantil y la incidencia de quemaduras solares reportadas por los padres. También se examinarán los posibles mediadores (por ejemplo, el conocimiento y la autoeficacia de los entrenadores y padres en torno a la prevención del cáncer de piel) y los factores relacionados con los resultados del ensayo, como la fidelidad y la adopción de la intervención, y los posibles moderadores (por ejemplo, el Índice de Privación del Área).

Conclusiones: El ensayo RAYS examinará la eficacia de una intervención centrada en la seguridad deportiva dirigida a fomentar comportamientos de protección solar en niños de comunidades rurales y desfavorecidas. El proyecto permitirá comprender mejor los componentes teóricos, intervencionistas y de implementación que influyen en los resultados del estudio y en los factores sociodemográficos que influyen en ellos. Esto servirá de base para futuras implementaciones de intervenciones en entornos similares e identificará las comunidades que mejor se beneficiarían de RAYS.

Registro del ensayo clínico: NCT06439979

* Autor correspondiente en: Departamento de Dermatología, Universidad de Utah, 30 N Mario Capecchi Drive, Salt Lake City, UT 84112, EE. UU.
Direcciones de correo electrónico: yelena.wu@utah.edu (YP Wu), jonathan.chipman@hci.utah.edu (J. Chipman), dboatman@hsc.wvu.edu (D. Boatman), kate.welch@hci.utah.edu (K. Welch), ms4975@georgetown.edu (MM Sleiman), julie.moyano@hci.utah.edu (J. Moyano), zjarrett@hsc.wvu.edu (Z. Jarrett), ms5348@georgetown.edu (Sr. Statman), Emma.Braun@hsc.utah.edu (E. Braun), nathan.balls@hci.utah.edu (N. Balls), doug.grossman@hci.utah.edu (D. Grossman), cgabildso@mail.wvu.edu (CG Abildso), david.dzewaltowski@unmc.edu (D. Dzewaltowski), trang@fredhutch.org (T. VoPham), chelsey.schlechter@hci.utah.edu (C. Schlechter), david.wetter@hci.utah.edu (DW Wetter), tercyakk@georgetown.edu (KP Tercyak).

https://doi.org/10.1016/j.cct.2026.108417
Recibido el 11 de febrero de 2026; Recibido en forma revisada el 4 de junio de 2026; Aceptado el 30 de julio de 2026.
Disponible en línea el 31 de julio de 2026.
1551-7144/© 2026 Los autores. Publicado por Elsevier Inc. Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Machine Translated by Google

1. Antecedentes

El cáncer de piel afecta a más de 5 millones de estadounidenses anualmente, y su incidencia está aumentando potencialmente debido al cambio climático [1–5].
El melanoma, la forma más mortal de cáncer de piel, afecta de manera desproporcionada a las zonas rurales: la incidencia y la mortalidad son un 19 % y un 11 % más altas, respectivamente, entre las comunidades rurales en comparación con las urbanas [6–9], y esto se refleja tanto a nivel nacional como en áreas geográficas específicas (por ejemplo, Utah). El cáncer de piel suele ser prevenible si las personas limitan la exposición a la radiación ultravioleta (UV) y evitan las quemaduras solares mediante estrategias de protección contra la UV; esto es particularmente importante en la infancia, cuando la piel es biológicamente más sensible al daño causado por la UV, los niños pasan mucho tiempo al aire libre, incluso en deportes organizados, y las quemaduras solares en la primera infancia están fuertemente asociadas con el riesgo futuro de cáncer de piel [10–14]. En comparación con los niños en entornos urbanos, los niños en comunidades rurales y desatendidas (RAU) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel en la edad adulta: tienen exposiciones al aire libre más frecuentes e intensas a la UV, incluso durante los deportes, protección solar subóptima y acceso limitado a recursos de prevención [15–19]. Sin embargo, ninguna intervención de protección solar basada en la evidencia muestra efectos duraderos en el comportamiento de los niños en áreas RAU, especialmente mientras juegan al aire libre. Las ligas deportivas son un punto de encuentro comunitario común, que ofrece oportunidades naturales para la educación sobre el cáncer en entornos donde los niños tienen una alta exposición a la radiación UV [10,14,19–21]. La prevención del cáncer de piel basada en el deporte con jugadores jóvenes puede ser impactante, ya que los jugadores están influenciados por modelos a seguir adultos, necesitan ayuda con la protección solar y a menudo carecen de educación sobre la prevención del cáncer en otros entornos, como la escuela.

El objetivo de este ensayo es examinar la eficacia de una intervención de seguridad solar multicomponente y multinivel (programa de protección solar para adultos y jóvenes rurales [RAYS]) con la intención de mejorar las conductas de prevención del cáncer de piel entre niños pequeños que viven en entornos RAU. RAYS se basa en el Modelo Ecológico Conductual (BEM) [22], que integra el cambio de comportamiento impulsado por la adaptación ambiental a nivel individual, social y ambiental. RAYS busca moldear las conductas de seguridad solar de niños y entrenadores proporcionando instrucción y ayuda directa a nivel individual, refuerzo social de las conductas y apoyo ambiental. Los participantes en un estudio piloto de RAYS lo evaluaron como altamente aceptable y la intervención demostró efectos preliminares beneficiosos en las conductas de protección solar observadas en niños, las conductas de protección solar de los entrenadores, la presencia y el uso de suministros de protección solar durante las prácticas y los partidos, y un aumento en el conocimiento y la conciencia sobre las medidas de prevención del cáncer de piel [23].

Probaremos la eficacia de RAYS en dos estados rurales de EE. UU. con una carga de cáncer de piel y ruralidad similares. Tanto Utah como Virginia Occidental tienen altas proporciones de población rural (77 % y 78 %, respectivamente) [15,24,25] y una incidencia relativamente alta de cáncer de piel (41,4 por 100 000, 21,8 por 100 000, respectivamente; en comparación con el promedio nacional de 23,6 por 100 000) [16,17,26,27], incluso en áreas rurales [18,28,29]. El objetivo principal de este estudio es evaluar la efectividad de RAYS en el resultado principal de protección solar entre niños que viven en comunidades RAU. También examinaremos los mecanismos multinivel de padres, entrenadores, equipos y ligas mediante los cuales RAYS impacta la protección solar de los jóvenes. Finalmente, el ensayo incluirá un examen de la influencia de la fidelidad y la adopción de la intervención en las percepciones de protección solar de los participantes del programa RAYS y en los resultados de protección solar infantil, y examinará las dimensiones de la desventaja como factores moderadores en las comunidades RAU.

2. Métodos

2.1. Diseño del estudio

Este estudio es un ensayo aleatorizado por conglomerados de 2 brazos que se lleva a cabo en Utah y Virginia Occidental, en el que las ligas de béisbol de desarrollo serán asignadas aleatoriamente a RAYS frente a una condición de control. Los resultados incluyen comportamientos de seguridad solar infantil observados directamente después de ajustar por la radiación UV ambiental antes y después de la intervención, con informes de los padres. Se recopilarán datos sobre la protección solar infantil y otros parámetros hasta un año después. Además, se realizará una evaluación del proceso, que incluirá entrevistas de salida y comprobaciones de fidelidad, junto con la evaluación principal de resultados.

2.2. Participantes y entorno

Las ligas deportivas locales podrán participar si reúnen equipos de béisbol/softbol o programas de desarrollo de béisbol/softbol (es decir, t-ball, lanzamiento del entrenador) para niños de 3 a 6 años y están ubicadas en un condado rural de Utah o Virginia Occidental. El béisbol y el softbol fueron seleccionados debido a que los deportes juveniles son un componente central del estilo de vida rural y sirven como punto focal de la comunidad. La ruralidad se definirá utilizando el sistema de códigos de Área de Desplazamiento Rural-Urbano (RUCA) [30]. Los distritos censales con un código RUCA ≥4 se consideran rurales [30]. Aunque los cánceres de piel se diagnostican con mayor frecuencia entre personas que se identifican como blancas y no hispanas, los estados se emparejaron demográficamente para otros grupos raciales/étnicos, así como la población estatal y las áreas geográficas, lo que aumentará la generalización de los hallazgos.

2.3. Reclutamiento

Reclutaremos equipos de béisbol/softbol con niños de 3 a 6 años (aunque es posible que participen niños mayores de 6 años) y padres/entrenadores/informantes clave mayores de 18 años. Los entrenadores podrán participar si son adultos que se desempeñan como entrenadores o líderes de deportes recreativos y de desarrollo para niños de 3 años en adelante.
Podrán participar los padres que tengan un hijo de 3 años o más que practique algún deporte y que residan o trabajen en zonas rurales de Utah o Virginia Occidental. Podrán participar en las entrevistas con informantes clave quienes cumplan con los criterios anteriores como padres, entrenadores o líderes de ligas o comunidades. Se excluirá a los adultos que no hablen ni lean inglés, así como a las personas con afecciones médicas o de otro tipo (por ejemplo, retraso en el desarrollo) que les impidan completar las encuestas.

La primera fase de reclutamiento se llevará a cabo por liga. Se identificarán los departamentos de recreación y las ligas locales de béisbol en los condados rurales y se les contactará para invitarlos a participar. El personal del estudio compartirá los detalles con los líderes de la liga y se asegurará de que esta incluya divisiones para niños de 3 a 6 años y esté compuesta por cuatro o más equipos.
Prevemos inscribir equipos deportivos que incluyan al menos aproximadamente 640 jugadores en ambas ramas (320 por rama).

Consentimiento, inscripción y aleatorización. Se proporcionarán formularios de inscripción a los administradores de las ligas que acepten participar. Estos formularios recopilarán información básica, como las fechas de la temporada, si existen políticas de seguridad solar en la liga y si los entrenadores y padres deben completar alguna capacitación en seguridad. Una vez completada la inscripción, se les pedirá a los administradores de la liga que proporcionen la información de contacto de los entrenadores elegibles para RAYS y las listas de jugadores. Las ligas serán asignadas aleatoriamente a la intervención RAYS o al grupo de control mediante un procedimiento de aleatorización emparejada [31] en una proporción de uno a uno, teniendo en cuenta la proximidad geográfica dentro del estado.

Los entrenadores y sus equipos se inscribirán antes de la temporada deportiva durante el período de inscripción de jugadores. A los entrenadores y a los padres de los jugadores se les enviará el formulario de consentimiento informado a través de un sistema electrónico de recopilación de datos. plataforma (REDCap). Los participantes potenciales revisarán el formulario, darán su consentimiento informado, completarán un formulario de registro y responderán la encuesta inicial.

2.4. Calendario de evaluación

La evaluación inicial se enviará a los entrenadores y padres al comienzo de la temporada deportiva, generalmente entre marzo y junio, dependiendo de la liga. El personal del estudio realizará observaciones de campo y grabaciones de vídeo del comportamiento de entrenadores y jugadores durante los dos primeros y los dos últimos partidos de la temporada. Una vez finalizada la temporada (entre 6 y 8 semanas después de su inicio), se enviará una evaluación posterior a la intervención a los entrenadores y padres, así como una segunda evaluación de seguimiento un año después.

Machine Translated by Google

Tras la evaluación inicial, las encuestas se administrarán electrónicamente mediante REDCap. El equipo de estudio también podrá entregar copias impresas de la encuesta o realizar las preguntas verbalmente si fuera necesario. Se realizarán entrevistas con entrenadores y padres tras la finalización de la evaluación de seguimiento posterior a la temporada, como parte de la evaluación del proceso.

2.5. Procedimientos del estudio

Después de completar la evaluación inicial y la observación de al menos un juego o práctica por parte del personal del estudio, los entrenadores en ambas condiciones serán invitados a programar una sesión educativa de intervención individual a través de videoconferencia. Los materiales de capacitación incluirán una presentación digital basada en la aleatorización: seguridad solar (intervención) o prevención de lesiones (control). Se proporcionará una copia de la presentación después de la sesión en formato impreso o por correo electrónico. Las sesiones educativas se grabarán para evaluaciones de fidelidad. Se pedirá a todos los entrenadores que compartan un video educativo, similar al que vieron, con los padres de su equipo junto con un mensaje guionizado sobre la seguridad del equipo. Los entrenadores serán capacitados y alentados a modelar los comportamientos de seguridad que aprendieron y a empoderar a los jugadores para que adopten la seguridad solar o la prevención de lesiones durante los juegos y entrenamientos. Se pedirá a los líderes de la liga que compartan mensajes de seguridad guionizados durante toda la temporada para apoyar los esfuerzos de los entrenadores y los padres aprendidos en los materiales educativos. Proporcionamos un cronograma recomendado para enviar mensajes de seguridad semanalmente. Sin embargo, alentaremos a las ligas a que lo adapten a las necesidades de su comunidad. Los entrenadores y los padres también recibirán esfuerzos de divulgación y recordatorios para completar las evaluaciones (mensaje de texto, llamada telefónica, correo electrónico) en los momentos de evaluación (línea de base, posterior a la intervención, 1 año después de la línea de base) [32].

2.6. Intervenciones

2.6.1. Brazo de los RAYS

Intervenciones a nivel de liga. Las ligas asignadas aleatoriamente a RAYS recibirán una intervención multinivel y multimodal (Fig. 1). Antes de la temporada, se les enviarán ejemplos de políticas de seguridad solar que su liga podría adoptar, como programar partidos o prácticas fuera de las horas de máxima radiación UV o incluir recomendaciones de seguridad solar en los materiales compartidos con los padres. Las ligas recibirán intervenciones ambientales, como estructuras de sombra portátiles y pancartas que promuevan la seguridad solar en los campos de béisbol. Los líderes de la liga también recibirán un kit de medios con mensajes cortos sobre la protección solar infantil, que se les animará a compartir a través de sus canales existentes, como redes sociales, boletines informativos o correos electrónicos o mensajes de texto, para ayudar a fortalecer la concienciación y la participación de la comunidad. Se pedirá a los líderes que refuercen la importancia de la seguridad solar con los entrenadores en las reuniones y mediante comunicación directa.

Intervenciones a nivel de entrenador. Los entrenadores de las ligas asignadas a RAYS recibirán capacitación sobre la relevancia del cáncer de piel para los niños y en el ámbito deportivo, recomendaciones para la prevención del cáncer de piel, estrategias conductuales y logísticas para promover el uso de protección solar en los niños y formas de priorizar la seguridad solar al aire libre. El contenido educativo incluirá las tasas de incidencia y mortalidad del cáncer de piel en zonas rurales, cómo los entrenadores pueden modelar comportamientos de protección solar para su equipo y se les animará a instruir a los padres para que preparen la bolsa de seguridad solar de sus hijos con suministros de protección UVR (Fig. 2). Los entrenadores recibirán instrucciones sobre cómo explicar los dispositivos portátiles UVR proporcionados por el estudio y lo que demuestran (es decir, una pulsera que cambia de color para indicar la exposición solar actual y, por lo tanto, la necesidad de usar protección solar) a padres y jugadores, y se les animará a que animen a los jugadores a usar el dispositivo portátil UVR en los partidos y entrenamientos si la liga lo permite. Los dispositivos portátiles UVR no muestran información cuantitativa sobre la dosis de UVR y

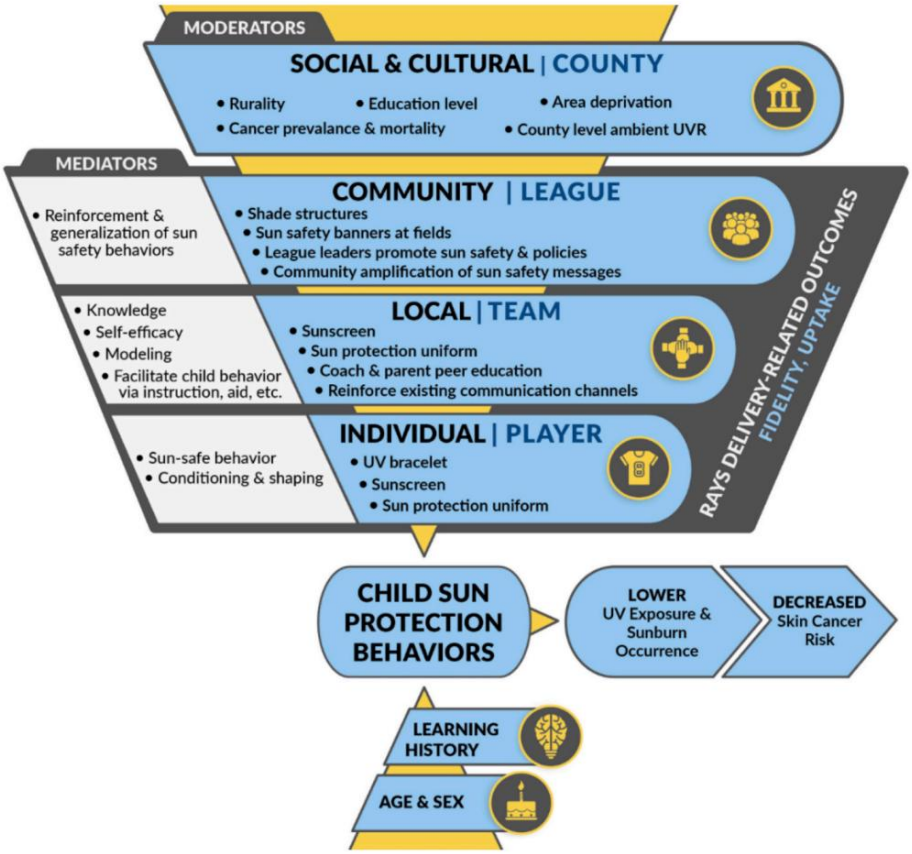


Figura 1. Marco conceptual de RAYS.

Machine Translated by Google

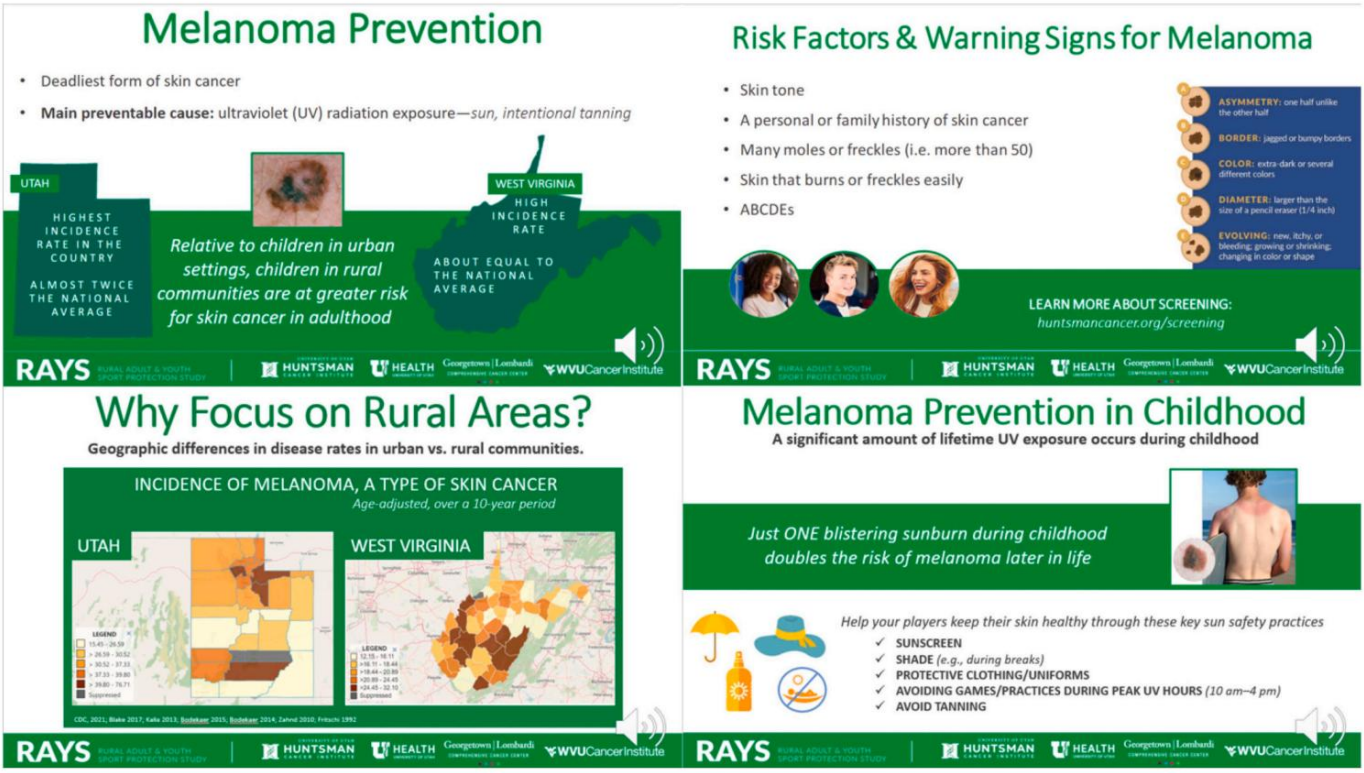


Figura 2. Contenido educativo para la prevención del cáncer de piel.

no generará datos descargables. Para servir de ejemplo de comportamientos seguros para su equipo, los entrenadores recibirán artículos de protección solar que incluyen gafas de sol, mangas con protección UV, protector solar y una carpa de sombra.

Intervención a nivel de los padres. Tras la evaluación inicial, Los padres recibirán un correo electrónico o un mensaje de texto del entrenador que contendrá una presentación educativa, similar al contenido de su capacitación, diseñada para alentar a los padres a modelar y apoyar comportamientos seguros.

También pueden recibir información de estudio impresa y educación en los juegos.



Figura 3. Contenido educativo para la prevención de lesiones.

Machine Translated by Google

o prácticas. Cada niño del equipo recibirá una bolsa de protección solar que contiene gafas de sol, mangas protectoras contra los rayos UV, ropa con protección UV y protector solar.

Brazo de control.

Intervenciones a nivel de liga. Las ligas asignadas aleatoriamente al grupo de control recibirán pancartas del estudio como material promocional y un kit de prensa con mensajes breves sobre prevención de lesiones para que los líderes de la liga los compartan en las páginas web y redes sociales de la liga, dirigidos a entrenadores, jugadores y padres.

Intervenciones a nivel de entrenador. Los entrenadores recibirán formación sobre:

Principios generales de prevención de lesiones para atletas infantiles basados en recursos disponibles públicamente, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

intervención y la Academia Estadounidense de Pediatría [33,34]. El contenido incluirá información sobre el uso y la disponibilidad de equipo de protección (por ejemplo, máscaras faciales, cascos de bateo), modelado del uso del equipo de protección, enseñanza de la técnica adecuada (por ejemplo, para batear, lanzar, atrapar), provisión de calentamiento y descansos durante las prácticas y los juegos, y la importancia del entrenamiento cruzado a través de otra actividad física para minimizar las lesiones por sobreuso (Fig. 3). Los entrenadores no recibirán ningún material de seguridad solar o deportiva aparte de la capacitación.

Intervenciones a nivel de los padres. Los padres recibirán un correo electrónico o un mensaje de texto.

Mensaje del entrenador que contiene una presentación educativa sobre principios generales de prevención de lesiones, similar a la presentación que vieron sus entrenadores.

2.7. Medidas de resultado (Tabla 1)

Los procedimientos se probaron con éxito en nuestro piloto. Los puntos de tiempo de La evaluación de todas las medidas se resume en la Tabla 1.

Protección solar infantil observada (Resultado principal). El personal del estudio (uno por partido) observará directamente un número selecto de partidos antes y después de la intervención (véase la figura 4). El personal utilizará una hoja de codificación estructurada para registrar las acciones observadas de protección solar de entrenadores y jugadores durante el juego. Los comportamientos codificados incluyen el uso de sombrero, gafas de sol, ropa con protección UV, camisa con mangas, pantalones largos, cualquier uso de protector solar en el lugar (ya sea aplicación parcial o completa), tiempo pasado a la sombra y fomento de comportamientos de protección solar por parte del entrenador. Además, el personal del estudio seguirá un protocolo para grabar tres segmentos de vídeo de gran angular de 5 minutos (durante el calentamiento, cuando juegan en el campo y cuando juegan en el jardín). Los vídeos se subirán a un servidor seguro para su posterior codificación de los resultados relacionados con el estudio. Esta codificación seguirá un proceso similar al método de codificación de observación directa descrito anteriormente, que incluirá a los observadores revisando los mismos comportamientos codificados enumerados anteriormente.

Tabla 1

Medidas y resultados del estudio.

Medidas	Momentos clave para la evaluación		
	Base	Correo-intervención	Un año posterior al inicio del estudio
Resultado primario			
Protección solar infantil observada			
Resultados secundarios			
Protección solar infantil según informe de los padres			
Quemaduras solares en niños según reporte de los padres			
UVR ambiental objetivo			
Mediadores			
Frecuencia/duración de la pulsera UV usar			
Conocimientos de entrenadores y padres			
Autoeficacia de entrenadores y padres			
Facilitación por parte de entrenadores y padres			
Suministros y mensajes sobre protección solar			
Adopción de la política de seguridad solar de la Liga			
Moderadores			
Nivel de área: Privación del área, prevalencia/mortalidad por cáncer de piel, radiación UV ambiental			
Nivel individual: Ruralidad, educación nivel			

Se evaluará la concordancia entre la observación directa y la observación por vídeo para el control de calidad y para garantizar la medición precisa de los resultados.

El personal del estudio contabilizará, para cada jugador, el número total de comportamientos de protección solar que el niño haya mostrado en cualquier momento durante el entrenamiento o el partido para obtener un índice. También se evaluarán otros comportamientos de protección solar no incluidos en el índice, como el uso de dispositivos portátiles de protección UV.

Protección solar infantil informada por los padres (Resultado secundario). En las evaluaciones iniciales, posteriores a la intervención y un año después de la evaluación inicial (Fig. 4), todos los padres (independientemente del grupo del ensayo) informarán sobre el uso de protección solar de su hijo (uso y reaplicación de protector solar con FPS de 30+; uso de camisa con mangas, pantalones largos, sombrero o gafas de sol; permanecer a la sombra evitando estar al sol entre las 10 a. m. y las 4 p. m.; y pasar tiempo al sol para broncearse o bronceado en interiores) durante el último mes utilizando una versión adaptada de la Encuesta de Hábitos Solares [32], una medida bien establecida y válida [35,36]. Se pedirá a los padres que informen sobre el comportamiento durante los deportes y en otros momentos cuando estén al aire libre [32]. Los ítems se modificarán para reflejar el período de informe relevante para el estudio actual (último mes), para evaluar comportamientos de protección solar no incluidos en la Encuesta de Hábitos Solares original (p. ej., reaplicación de protector solar).

Informe de los padres sobre quemaduras solares en niños (Resultado secundario). En cada evaluación, los padres informarán sobre la cantidad de quemaduras solares que sufrieron sus hijos (por ejemplo, desde el comienzo de la temporada deportiva, ¿cuántas veces tuvo su hijo una quemadura solar roja o dolorosa que duró uno o más días después de un entrenamiento o partido?). Los padres también informarán sobre el tiempo (en horas) que su hijo pasó al aire libre los fines de semana y entre semana durante el verano.

Niveles de radiación ultravioleta ambiental (covariable). Los niveles de radiación ultravioleta ambiental se medirán cuando el equipo de estudio asista a partidos o entrenamientos de observación.
Se utilizará un medidor digital UV portátil (Solarmeter Modelo 7.0 de Solar Light) para medir los rayos UVA y UVB y obtener una lectura precisa de la radiación UV en la zona específica. Estas lecturas se analizarán para determinar la exposición de los equipos. También se recopilarán datos del índice UV mediante una aplicación meteorológica para teléfonos inteligentes (por ejemplo, The Weather Channel).

2.8. Posibles mediadores

2.8.1. Los mediadores multinivel de los efectos de la intervención se evaluarán en todos los niveles. evaluaciones

Frecuencia/duración de uso de dispositivos portátiles de protección UVR. El personal del estudio observará directamente la duración (durante qué período de tiempo) y la frecuencia (cuántas veces) del uso de dispositivos portátiles de protección UVR en partidos/entrenamientos, y los padres lo informarán. Esto servirá como verificación de la manipulación para la adherencia a la intervención RAYS y se examinará como un posible mediador de los efectos de la intervención. Los padres responderán a la pregunta: «Según su conocimiento, ¿su hijo/a ha usado alguna vez una pegatina o pulsera que cambia de color con la exposición al sol?», en una escala de «sí/no».

Conocimientos de entrenadores y padres. Se les pedirá a los padres y entrenadores que completen medidas de sus conocimientos sobre la prevención del cáncer de piel (es decir,
"El melanoma es la forma más mortal de cáncer de piel" y "La exposición a la luz solar es un factor de riesgo importante para el melanoma") respondiendo "verdadero", "falso" o "no lo sé". Se demostró que estos ítems son fiables en nuestro estudio piloto RAYS (alfa > 0,85) y se basan en la literatura y en nuestro trabajo previo [37–40].

Autoeficacia de entrenadores y padres. Los entrenadores y padres responderán preguntas de evaluación sobre su autoeficacia para implementar y apoyar estrategias de protección solar con sus hijos/jugadores (por ejemplo, "utilizar comportamientos de seguridad solar como usar protector solar con FPS 30+ durante los entrenamientos/partidos deportivos, dar a los jugadores tiempo para aplicarse protector solar durante los entrenamientos/partidos, animar a los jugadores a utilizar comportamientos de seguridad solar").
[39]. Las respuestas se medirán en una escala del 1 al 10, donde 1 = Nada seguro y 10 = Extremadamente seguro.

Facilitación por parte de entrenadores y padres. Se les pedirá a los padres y entrenadores que informen sobre la frecuencia con la que participaron en comportamientos para apoyar el uso de protección solar por parte del niño/jugador durante el béisbol, tales como comportamientos.

Machine Translated by Google

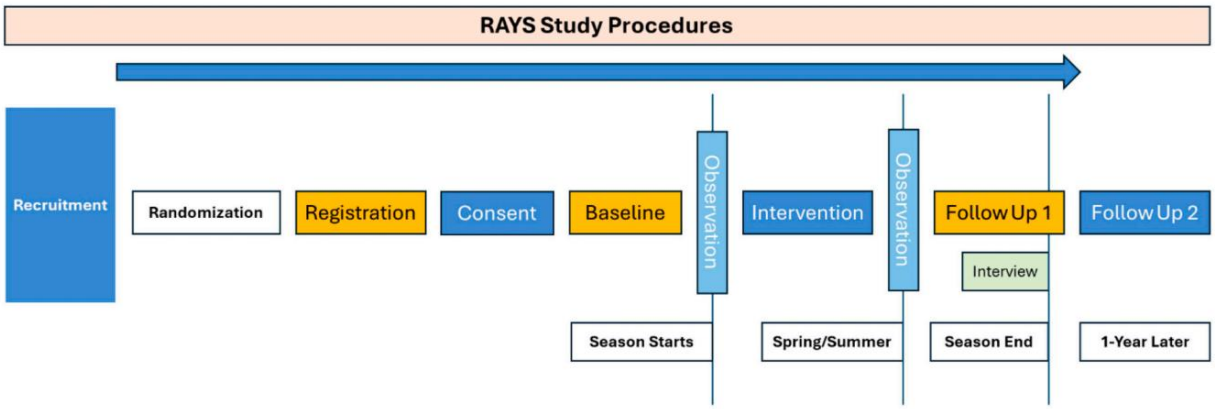


Figura 4. Diagrama de flujo del estudio RAYS.

Modelado (su propio uso de estrategias de protección solar), facilitación de la protección solar infantil mediante instrucciones (por ejemplo, el entrenador instruye a todos los jugadores para que se apliquen protector solar antes de jugar en el campo), ayuda directa (por ejemplo, el padre ayuda al niño a aplicarse protector solar) y refuerzo conductual (por ejemplo, el entrenador elogia a los niños que usan protección solar) en una escala del 1 al 10, donde 1 = Nunca y 10 = En cada partido. Se ha demostrado que la protección solar informada por los padres es válida en comparación con la observación directa.
La observación directa de estos comportamientos, utilizando los mismos procedimientos que para el resultado principal de los comportamientos observados de protección solar infantil, complementará estos informes.

Suministros y mensajes de protección solar. El personal del estudio evaluará la disponibilidad de suministros de protección solar y la difusión recomendada de mensajes de protección solar a través de los canales de la liga y la comunidad mediante un análisis ambiental basado en una medida ambiental estandarizada modificada para parques [41]. El personal del estudio realizará un análisis ambiental de cada campo de juego en los cuatro partidos de observación para evaluar las condiciones de protección solar del área, independientemente del brazo del sendero.

Políticas y medidas de seguridad solar de la liga. Al comienzo de la temporada y varios meses después de que esta haya finalizado, se pedirá a los líderes de la liga que completen una encuesta para evaluar si su liga cuenta actualmente con alguna política relacionada con la seguridad solar ("Sí" o "No"), si comparten información sobre seguridad solar y en qué contexto, si planean adoptar nuevas políticas de seguridad solar y qué tan preparada se siente su liga para adoptar estas políticas en temporadas futuras ("Nada preparada" a "Extremadamente preparada").

Estas respuestas a la evaluación se tendrán en cuenta cuando el personal del estudio revise el sitio web y las redes sociales de cada liga para detectar mensajes sobre protección solar o la adopción de políticas de protección solar influenciadas por el estudio RAYS. Un subconjunto de estos datos se registrará y almacenará en REDCap para medir el cambio de cada liga entre la pretemporada y la postemporada.

2.9. Entrevistas con informantes clave

Al final de cada temporada, realizaremos entrevistas con informantes clave para comprender los factores multinivel que pueden influir en la efectividad de la intervención, la concienciación de la comunidad sobre las necesidades y prioridades de prevención del cáncer, y los objetivos de la liga y la comunidad. Se solicitará la opinión de un subconjunto del personal de la liga, entrenadores, padres y miembros de la comunidad participantes sobre lo que les gustó y lo que no les gustó del estudio, y cómo podríamos mejorar la aceptación del programa para futuras ediciones de RAYS.

Esperamos reclutar al menos a 20 entrenadores y 30 padres para realizar entrevistas.

2.10. Moderadores

Exploraremos moderadores que incluyen la ruralidad utilizando el sistema RUCA [30], la prevalencia y mortalidad del cáncer de piel utilizando datos del registro estatal de cáncer [42,43], UVR ambiental basado en Protección Ambiental
Fuentes de datos de la agencia [44] y nivel educativo del hogar informado por padres, junto con otras características demográficas. Se investigarán los posibles moderadores a nivel de área de los efectos de la intervención. Los moderadores se medirán a nivel de grupo de manzanas o distrito censal según el código postal del jugador. El Índice de Privación de Área (ADI) [45,46] y sus componentes se examinarán como el moderador principal de interés porque vivir en un vecindario desfavorecido se ha asociado con peores resultados de salud [47–50]. El ADI, utilizado como una medida compuesta de desventaja socioeconómica, es una combinación de 17 variables de los dominios de educación, ingresos/empleo, vivienda y características del hogar.

2.11. Enfoque analítico

Para evaluar la eficacia de RAYS, ajustaremos un modelo lineal de efectos mixtos del comportamiento de protección solar al final de la temporada, con regresión de la intervención RAYS (coeficiente de interés, prueba de Wald), puntuación del índice compuesto del equipo al inicio (promedio de todos los jugadores), UVR ambiental al inicio y al final de la temporada, temperatura, nubosidad, estado, año, equipo (efecto aleatorio) y liga (efecto aleatorio). Si el modelo no converge debido a la baja correlación intraclúster (ICC) del equipo, utilizaremos la inferencia basada en aleatorización (RBI) para tener en cuenta la agrupación, utilizando una medida resumen que ajusta las covariables de referencia [51]. Como evaluaciones secundarias, compararemos los comportamientos individuales de protección solar, el cambio en el comportamiento infantil (informado por los padres) a los 3 y 12 meses desde el inicio, y las quemaduras solares [52,53].

Para examinar los mecanismos multinivel de padres, entrenadores, equipos y ligas mediante los cuales RAYS impacta la protección solar de los jóvenes, utilizaremos el análisis de ruta basado en el modelado de ecuaciones estructurales (SEM). Los efectos indirectos se estimarán mediante el producto de coeficientes bajo el marco de resultados potenciales causales. Los modelos de análisis de ruta se construirán de acuerdo con el marco hipotetizado con estimación de parámetros de máxima verosimilitud [52,53]. Calcularemos un intervalo de confianza de Montecarlo del 95% del producto de coeficientes y rechazaremos la hipótesis nula si el intervalo excluye el cero. Cada modelo se ajustará para las covariables sin el efecto aleatorio del equipo o la liga. Probaremos los factores mediadores de los mediadores a nivel de padres, entrenadores y liga en los comportamientos de protección solar del equipo (alfa establecido en 0,05). Para examinar la influencia de la fidelidad y la adopción de la intervención en las cogniciones de protección solar de RAYS y los resultados de protección solar infantil, y para explorar las dimensiones de la desventaja como moderadores en comunidades rurales desatendidas, incluiremos un término de interacción RAYS por moderador para los resultados de interés (comportamientos observados de protección solar infantil, quemaduras solares, cambio al final de la temporada y cambio de 1 año en el comportamiento de protección solar infantil informado por los padres).

2.12. Potencia y tamaño de la muestra

Se utilizarán métodos modernos para el manejo de datos faltantes (por ejemplo, imputación múltiple) para garantizar que las inferencias estadísticas sean válidas.

Machine Translated by Google

faltantes-al azar (los valores de los datos y el patrón de faltantes son independientes dados los datos observados), la suposición de datos faltantes más general centrada en los datos. En el escenario más conservador, inscribiremos N = 64 equipos con N = 10 jugadores cada uno y asumiremos una correlación intraclase (ICC) de 0,03 y una correlación de resultados dentro del equipo de 0,50. Con al menos N = 640 jugadores, se asume que la diferencia en la puntuación media del índice del jugador se distribuye normalmente. Con un alfa de 0,05, tenemos una potencia del 80 % para detectar un tamaño del efecto de 0,56 (d de Cohen, moderada). De manera más realista, esperamos una ICC menor a nivel de liga (ICC de 0,01) y una correlación dentro del equipo más moderada entre los resultados (0,30). En este escenario, tenemos una potencia del 80 % para detectar un tamaño del efecto de 0,47. Estos tamaños del efecto son consistentes con los comportamientos de protección solar observados en el piloto, y esperamos tamaños del efecto fuertes en la puntuación compuesta como se vio en estudios previos [54]. En el escenario plausible de un ICC de 0,005 y una correlación intragrupal de 0,20, tenemos una potencia del 80 % para detectar un tamaño del efecto de 0,38.

Inscribiremos al menos a N = 200 padres y anticipamos una tasa de finalización de al menos el 83 %. Para los padres, si el efecto RAYS estandarizado total es 0,26, tenemos una potencia del 80 % para detectar un efecto indirecto de 0,17. Para los entrenadores, si el efecto RAYS estandarizado total es 0,33, tenemos una potencia del 80 % para detectar un efecto indirecto de 0,22. La potencia aumentará aún más al ajustar por las covariables planificadas. Como moderadores, no esperamos detectar significancia estadística para los tamaños del efecto planificados en el análisis primario; sin embargo, estas son métricas clave para informar una difusión más amplia. Bajo configuraciones conservadoras (ICC de 0,03 y correlación dentro del equipo de 0,50) los siguientes tamaños del efecto se pueden detectar con una potencia del 80 %: 0,83 (moderador a nivel de liga/comunidad), 1,07 (moderador a nivel de entrenador) y 1,51 (moderador a nivel de padre).

3. Discusión

RAYS será uno de los primeros estudios en probar un programa de prevención del cáncer de piel para jóvenes, implementado en un entorno comunitario centrado en poblaciones rurales que experimentan disparidades en la incidencia de cáncer de piel y que pueden carecer de recursos suficientes para abordar su prevención [55–57]. Como se destaca en un análisis reciente de la cartera de investigación apoyada por el Instituto Nacional del Cáncer [58], se necesitan urgentemente esfuerzos para abordar el cáncer de piel en las zonas rurales. RAYS contribuye a satisfacer esta necesidad al dirigirse a niños pequeños en un entorno de prevención innovador, donde están en riesgo de una alta exposición a la radiación ultravioleta (UVR) y que no ha sido estudiado adecuadamente. Además, los análisis de mediación examinarán los mecanismos de acción de los efectos de RAYS, lo que guiará el desarrollo de futuras intervenciones (por ejemplo, componentes de intervención ampliados que aborden los mecanismos de cambio).
Los análisis de moderación determinarán los subgrupos que requieren versiones adaptadas de RAYS que sean más modificables para satisfacer mejor las necesidades de las comunidades. necesidades.

Entre las fortalezas de este estudio se incluyen su diseño como un ensayo aleatorizado por conglomerados en varios condados rurales de dos estados diferentes de EE. UU., un diseño longitudinal con múltiples evaluaciones, la atención a los efectos estacionales y ambientales, y la medición objetiva de la exposición a la radiación ultravioleta (UVR). Además, el ensayo incorpora conceptos como la fidelidad, en consonancia con el Marco de Alcance, Eficacia, Adopción, Implementación y Mantenimiento (RE-AIM) [59], para orientar la ampliación a escala real y fuera del contexto de un ensayo. Las limitaciones del estudio incluyen que puede no ser generalizable fuera de ciertas áreas geográficas, y aunque el estudio se centra en áreas rurales, puede haber una variabilidad demográfica limitada en las muestras reclutadas. A pesar de estas limitaciones, este ensayo se centra en personas con alto riesgo de cáncer de piel, provenientes de áreas rurales y desatendidas.

Si se demuestra que RAYS es eficaz para mejorar la protección solar infantil, evaluaremos su implementación en otras comunidades en condiciones reales para promover la adopción sistemática de los hallazgos del ensayo y otras prácticas basadas en la evidencia sobre seguridad solar juvenil en programas de béisbol de desarrollo. También podría ser posible extenderse a otros deportes juveniles con alta exposición a la radiación ultravioleta, ya que las lecciones aprendidas de este ensayo servirán de guía para la prevención del cáncer de piel en jóvenes y facilitarán su aplicación práctica.

Declaración de contribución de autoría CRediT

Yelena P. Wu: Redacción – revisión y edición, Redacción – borrador original, Supervisión, Recursos, Administración del proyecto, Metodología, Obtención de financiación, Análisis formal, Curación de datos, Conceptualización. Jona-than Chipman: Redacción – revisión y edición, Redacción – borrador original, Metodología, Análisis formal, Curación de datos, Conceptualización. Dan-nell Boatman: Redacción – revisión y edición, Supervisión, Investigación.
Kate Welch: Redacción – revisión y edición, Redacción – borrador original, Administración del proyecto, Investigación, Curación de datos. Marcelo M. Sleiman: Redacción – revisión y edición, Administración del proyecto, Investigación, Curación de datos. Juliana Moyano: Redacción – revisión y edición, Investigación, Curación de datos. Zack Jarrett: Administración del proyecto, Investigación, Curación de datos. Muriel R. Statman: Redacción – revisión y edición, Administración del proyecto, Investigación, Curación de datos. Emma Braun: Redacción – revisión y edición, Metodología, Análisis formal, Curación de datos, Conceptualización. Nathan Balls: Redacción – revisión y edición, Recursos, Investigación. Douglas Grossman: Redacción – revisión y edición, Análisis formal, Conceptualización. Christiaan G. Abildso: Redacción – revisión y edición, Análisis formal, Conceptualización. David Dze-waltowski: Redacción – revisión y edición, Metodología, Investigación, Conceptualización. Trang VoPham: Redacción – revisión y edición, Obtención de financiación, Conceptualización. Chelsey Schlechter: Redacción – revisión y edición, Obtención de financiación. David W. Wetter: Redacción – revisión y edición, Obtención de financiación. Kenneth P. Tercyak: Redacción – revisión y edición, Supervisión, Administración del proyecto, Metodología, Obtención de financiación, Conceptualización.

Fondos

Este trabajo fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud/Instituto Nacional del Cáncer (número de subvención R01CA282219), la Fundación Huntsman para el Cáncer y el Departamento de Dermatología de la Universidad de Utah. Asimismo, agradecemos el apoyo financiero del programa de subvenciones para centros oncológicos de los Institutos Nacionales de Salud al Instituto Huntsman para el Cáncer (P30 CA042014) y al Centro Oncológico Integral Lombardi de la Universidad de Georgetown (P30 CA051008).

Este contenido es responsabilidad exclusiva de sus autores y no representa necesariamente la opinión oficial de los Institutos Nacionales de Salud.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses financieros ni relaciones personales que pudieran haber influido en el trabajo presentado en este artículo.

Expresiones de gratitud

Agradecemos a Tavia Dutson, Carson Saviers-Steiger, Genesis Othon, Sarah DeSantis, Liberty Woodside, Leighann Kolp, Lindsey Anderson, William Tanguy, Omar Anwar, Mia Price, Lauren You, Sadie Johnson, Kayla Clinger, Brooke Larson, Maddie Brown, Sofia Thomas, Ethan Eisenstein, Shivali Vora y Erin Song por su ayuda con las actividades de estudio. También queremos agradecer a muchas de las personas mencionadas anteriormente por su ayuda en la codificación de las observaciones del estudio. Agradecemos a Lindsey Anderson, Jenny Nguyen y al equipo del servicio de impresión y correo de la Universidad de Utah por su ayuda en la creación y edición de los materiales de estudio.

Disponibilidad de datos

En la investigación descrita en el artículo no se utilizaron datos.

Machine Translated by Google

Referencias

[1] GP Guy Jr., SR Machlin, DU Ekwueme, KR Yabroff, Prevalencia y costos del tratamiento del cáncer de piel en los EE. UU., 2002–2006 y 2007–2011, Am. J. Prev. Med. 48 (2) (2015) 183–187, https://doi.org/10.1016/j.amepre.2014.08.036.

[2] HW Rogers, M. Weinstock, AR Harris, et al., Estimación de la incidencia de cáncer de piel no melanoma en los Estados Unidos, 2006, Arch. Dermatol. 146 (3) (2010) 283–287, https://doi.org/10.1001/archdermatol.2010.19.

[3] C. Fitzmaurice, D. Abate, N. Abbasi, et al., Incidencia, mortalidad, años de vida perdidos, años vividos con discapacidad y años de vida ajustados por discapacidad a nivel mundial, regional y nacional para 29 grupos de cáncer, de 1990 a 2017: un análisis sistemático para el estudio de la carga mundial de la enfermedad, JAMA Oncol. 5 (12) (2019) 1749–1768, https:// doi.org/10.1200/jco.2018.36.15_suppl.1568.

[4] B. Diffey, Cambio climático, agotamiento de la capa de ozono y su impacto en la exposición a los rayos ultravioleta de la piel humana, Phys. Med. Biol. 49 (1) (2004) R1–11.

[5] AK Bharath, RJ Turner, Impacto del cambio climático en el cáncer de piel, JR Soc. Med. 102 (6) (2009) 215–218, https://doi.org/10.1258/jrsm.2009.080261.

[6] KD Blake, JL Moss, A. Gaysynsky, S. Srinivasan, RT Croyle, Argumentos a favor de la inversión en el cáncer rural y su control: un análisis de la incidencia, mortalidad y tendencias de financiación del cáncer rural, Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 26 (7) (2017) 992–997, https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-17-0092.

[7] TL Bowles, C. Sweeney, J. Snyder, et al., Impacto de la ruralidad en el melanoma diagnóstico en Utah, Melanoma Manag. 8 (2) (2021) MMT56, https://doi.org/ 10.2217/mmt-2020-0023.

[8] WE Zahnd, AJ Fogleman, WD Jenkins, Disparidades rurales-urbanas en la etapa de diagnóstico entre cánceres con oportunidades de prevención, Am. J. Prev. Med. 54 (5) (2018) 688–698, https://doi.org/10.1016/j.amepre.2018.01.021.

[9] Programa de Vigilancia Epidemiológica y Resultados Finales, Hojas informativas estadísticas del SEER: Melanoma de la piel, Instituto Nacional del Cáncer, 2026. Consultado el 27 de agosto de 2022, https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html.

[10] E. Mah´e, A. Beauchet, M. de Paula Corr˜ea, et al., Deportes al aire libre y riesgo de lesiones cutáneas relacionadas con la radiación ultravioleta en niños: evaluación de riesgos y prevención, Br. J. Dermatol. 165 (2) (2011) 360–367, https://doi.org/10.1111/ j.1365-2133.2011.10415.x.

[11] SJ Balk, Radiación ultravioleta: un peligro para niños y adolescentes, Pediatrics 127 (3) (2011) e791–e817, https://doi.org/10.1542/peds.2010-3502.

[12] AC Green, SC Wallingford, P. McBride, Exposición infantil a la radiación ultravioleta Radiación y efectos nocivos en la piel: evidencia epidemiológica, Prog. Biophys. Mol. Biol. 107 (3) (2011) 349–355, https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2011.08.010.

[13] LR Larson, GT Green, HK Cordell, El tiempo de los niños al aire libre: resultados y Implicaciones de la Encuesta Nacional de Niños, J. Park. Recreat. Adm. 29 (2) (2011) 1–20.

[14] Aspen Institute, Project Play: State of Play, Consultado el 8 de noviembre de 2021, https://www.aspenprojectplay.org/state-of-play-2021 , 2021.

[15] S. O'Leary, R. Wilson, T. Boettner, El estado de la Virginia Occidental rural. https://wvpolicy.org/wp-content/uploads/2018/10/WVCBP_RuralWV_2018.pdf , 2018.

[16] P. Aggarwal, P. Knabel, AB Fleischer Jr., Carga de cáncer de piel de melanoma y no melanoma en Estados Unidos de 1990 a 2019, J. Am. Acad. Dermatol. 85 (2) (2021) 388–395, https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.03.109.

[17] Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Tasa de nuevos cánceres: Melanoma de la piel, Consultado el 19 de julio de 2022, https://gis.cdc.gov/cancer/USCS/DataViz.html, 2026.

[18] Registro de cáncer de WV, Departamento de Salud y Recursos Humanos de WV, Oeste Instituto Oncológico de la Universidad de Virginia, Informe sobre la carga del cáncer en Virginia Occidental, febrero de 2020, https://oeps.wv.gov/cancer/documents/data/burdenreport2019.pdf, 2019.

[19] YP Wu, B. Parsons, Y. Jo, et al., Actividades al aire libre y quemaduras solares entre familias urbanas y rurales en una región occidental de los EE. UU.: implicaciones para la prevención del cáncer de piel, Prev. Med. Rep. 29 (2022) 101914, https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2022.101914 .

[20] KA Ferris, B. Oosterhoff, A. Metzger, Participación en actividades organizadas entre jóvenes rurales: diferencias de género en las asociaciones entre el tipo de actividad y los resultados del desarrollo, J. Res. Rural. Educ. 28 (15) (2013) 1–16.

[21] BJ Bishop, SJ Coakes, PN D'Rozario, Sentido de comunidad en comunidades rurales, en: AT Fisher, CC Sonn, BJ Bishop (Eds.), Sentido psicológico de comunidad: investigación, aplicaciones e implicaciones, Springer US, 2002, pp. 271–290.

[22] M. Hovell, D. Wahlgren, M. Adams, La base lógica y empírica para la modelo ecológico conductual, en: RJ Diclemente, RA Crosby, MC Kegler (Eds.), Teorías emergentes en la práctica y la investigación de la promoción de la salud, Jossey-Bass/Wiley, 2009, pp. 415–449, cap. 15.

[23] YP Wu, HL Brady, AP Wankier, et al., Efectos preliminares de una intervención rural de prevención del cáncer de piel para jóvenes, Health Psychol. 43 (5) (2024) 339–351.

[24] Kem C. Gardner Policy Institute, Hoja informativa regional, Cumbre de política legislativa de Utah, 2007. https://gardner.utah.edu/wp-content/uploads/RuralUtahSheet. pdf?x71849.

[25] Departamento de Salud y Recursos Humanos de Virginia Occidental, Creando una cultura de salud en la Virginia Occidental rural: Plan estatal de salud rural 2018-2022 . https://dhhr.wv.gov/ruralhealth/publicationsandresources/Documents/2018%20State%20Rural%20Health%20Plan%20(Final).pdf , 2018.

[26] AC Society, Estadísticas de cáncer de piel y melanoma, consultado el 5 de mayo de 2026, https://cancerstatisticscenter.cancer.org/types/melanoma-of-the-skin, 2026.

[27] MM Millar, K. Herget, C. Howlett, R. Codden, JA Doherty, Cáncer en Utah: Estadísticas de incidencia y mortalidad hasta 2021 y 2024.

[28] Health UDo, Sistema de Información Basado en Indicadores de Salud Pública (IBIS), Actualizado 2/2016. Consultado el 3/3/2016, 2016, https://ibis.health.utah.gov/indicator/Introducción.html , 2026.

[29] Programa Integral de Control del Cáncer de Utah, 2021–2025 Plan Integral de Prevención y Control del Cáncer de Utah, 2021 file:///C:/Users/u0474850/ Downloads/2021%20state%20cancer%20plan%20finalFINAL_for508.pdf.

[30] Centro de Investigación de Salud Rural WWAMI, Códigos de Área de Desplazamiento Rural-Urbano, Centro de Investigación de Salud Rural WWAMI, 2026, pág. 1017. http://depts.washington.edu/uwruca/ .

[31] R. Greevy, B. Lu, JH Silber, P. Rosenbaum, Emparejamiento multivariado óptimo antes de la aleatorización, Biostatistics 5 (2) (2004) 263–275, https://doi.org/10.1093/ biostatistics/5.2.263.

[32] K. Glanz, AL Yaroch, M. Dancel, et al., Medidas de exposición solar y solar prácticas de protección para la investigación conductual y epidemiológica, Arch. Dermatol. 144 (2) (2008) 217–222, https://doi.org/10.1001/archdermatol.2007.46.

[33] Protege a tus seres queridos: Lesiones deportivas. https://www.cdc.gov/safechild/fact_sheets/hoja informativa sobre lesiones deportivas (inglés-a).pdf, 2023.

[34] Academia Estadounidense de Pediatría, Niños sanos: Consejos para la prevención de lesiones deportivas, Consultado en julio de 2022, https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx , 2026.

[35] DL O'Riordan, E. Nehl, P. Gies, et al., Validez de la protección solar mediante cobertura hábitos: asociación de observaciones y autoinformes, J. Am. Acad. Dermatol. 60 (5) (2009) 739–744, https://doi.org/10.1016/j.jaad.2008.12.015.

[36] K. Glanz, F. McCarty, EJ Nehl, et al., Validez del uso de protector solar autoinformado por padres, niños y socorristas, Am. J. Prev. Med. 36 (1) (2009) 63–69.

[37] RE Glasgow, SM Harden, B. Gaglio, et al., Marco de planificación y evaluación RE-AIM: adaptación a la nueva ciencia y práctica con una revisión de 20 años, Front. Salud Pública 7 (2019) 64, https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00064.

[38] E. Proctor, H. Silmere, R. Raghavan, et al., Resultados de la investigación sobre la implementación: distinciones conceptuales, desafíos de medición y agenda de investigación, Admin. Pol. Ment. Health 38 (2) (2011) 65–76, https://doi.org/10.1007/s10488-010- 0319-7.

[39] MK Tripp, PM Diamond, SW Vernon, PR Swank, P. Dolan Mullen, ER Gritz, Medidas de autoeficacia de los padres y barreras percibidas para la protección solar de los niños: validez de constructo y confiabilidad en sobrevivientes de melanoma, Health Educ. Res. 28 (5) (2013) 828–842, https://doi.org/10.1093/her/cys114.

[40] YP Wu, E. Nagelhout, LG Aspinwall, et al., Una nueva intervención educativa Enfoque en el riesgo de melanoma y el conocimiento sobre prevención entre niños con riesgo familiar de melanoma, Patient Educ. Couns. 101 (3) (2017) 452–459, https://doi.org/ 10.1016/j.pec.2017.10.008.

[41] Herramienta de auditoría de parques comunitarios (CPAT) Versión 3, 2012.

[42] Instituto Nacional del Cáncer, Datos de incidencia de SEER, 1975–2019, Consultado el 8 de agosto, 2022, https://seer.cancer.gov/data/, 2026.

[43] Instituto Nacional del Cáncer, Atlas del Cáncer del NCI, consultado el 8 de agosto de 2022, https://gis.cancer.gov/canceratlas/ , 2026.

[44] Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos: Seguridad solar, Estados Unidos Agencia de Protección Ambiental, consultado el 21 de junio de 2018, https://www.epa.gov/sunsafety , 2026.

[45] AJH Kind, WR Buckingham, Creación de métricas de desventaja vecinal accesible — el atlas del vecindario, N. Engl. J. Med. 378 (26) (2018) 2456–2458, https://doi.org/10.1056/NEJMp1802313.

[46] Centro de Investigación sobre Disparidades en Salud de la Universidad de Wisconsin, Acerca de Atlas Vecinal, 2026. https://www.neighborhoodatlas.medicine.wisc.edu.

[47] BG Link, J. Phelan, Las condiciones sociales como causas fundamentales de la enfermedad, J. Health Soc. Behav. Spec No (1995) 80–94.

[48] AJ Kind, S. Jencks, J. Brock, et al., Desventaja socioeconómica del vecindario y rehospitalización a los 30 días: un estudio de cohorte retrospectivo, Ann. Intern. Med. 161 (11) (2014) 765–774, https://doi.org/10.7326/m13-2946.

[49] PM Lantos, K. Hoffman, SR Permar, et al., La desventaja del vecindario es asociado con alta seroprevalencia de citomegalovirus en el embarazo, J. Racial Ethn. Disparidades en salud 5 (4) (2018) 782–786, https://doi.org/10.1007/s40615-017-0423-4 .

[50] J. Hu, AJH Kind, D. Nerenz, El índice de privación del área predice el riesgo de reingreso en un hospital universitario urbano, Am. J. Med. Qual. 33 (5) (2018) 493–501, https://doi.org/10.1177/1062860617753063 .

[51] WF Rosenberger, D. Uschner, Y. Wang, Aleatorización: el componente olvidado del ensayo clínico aleatorizado, Stat. Med. 38 (1) (2019) 1–12, https://doi.org/ 10.1002/sim.7901.

[52] J. Pearl, Inferencia causal en estadística: una visión general, Stat. Surv. 3 (ninguno) (2009) 96–146, 51, https://doi.org/10.1214/09-ss057.

[53] D. Tofighi, DP MacKinnon, Intervalos de confianza de Monte Carlo para datos complejos funciones de efectos indirectos, Struct. Equ. Model. 2 (23) (2016) 194–205, https:// doi.org/10.1080/10705511.2015.1057284.

[54] AJ Dietrich, AL Olson, CH Sox, TD Tosteson, J. Grant-Petersson, Persistente aumento de la protección solar infantil en un ensayo comunitario controlado aleatorizado, Prev. Med. 31 (5) (2000) 569–574, https://doi.org/10.1006/pmed.2000.0746.

[55] CD Phillips, KR McLeroy, Salud en la América rural: recordando la importancia del lugar, Am. J. Public Health 94 (10) (2004) 1661–1663, https://doi.org/ 10.2105/ajph.94.10.1661.

[56] AH Hansell, PR Giacobbi Jr., DK Voelker, Una revisión exploratoria de los deportes basados en el deporte Intervenciones de promoción de la salud con jóvenes en África, Health Promot. Pract. 22 (1) (2021) 31–40, https://doi.org/10.1177/1524839920914916.

[57] DL Elliot, L. Goldberg, EL Moe, CA DeFrancesco, MB Durham, H. Hix-Small, Prevención del consumo de sustancias y los trastornos alimentarios: resultados iniciales del programa ATHENA (atletas que buscan alternativas saludables de ejercicio y nutrición), Arch.

Machine Translated by Google

Pediatr. Adolesc. Med. 158 (11) (2004) 1043–1049, https://doi.org/10.1001/ archpedi.158.11.1043.

[58] A. Gaysynsky, SJ Weaver, RC Vanderpool, et al., Avances en el control del cáncer en zonas rurales: un análisis de cartera de investigaciones financiadas por el Instituto Nacional del Cáncer, 2016–2024, J. Rural. Health 42 (1) (2026) e70120, https://doi.org/10.1111/ jrh.70120.

[59] RE Glasgow, TM Vogt, SM Boles, Evaluación del impacto en la salud pública de las intervenciones de promoción de la salud: el marco RE-AIM, Am. J. Public Health 89 (9) (1999) 1322–1327, https://doi.org/10.2105/AJPH.89.9.1322.